高校3年・受験生　HS-BIO-U02　代謝

授業プリント 代謝　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

代謝｜呼吸・光合成・窒素同化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIO-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：代謝とATP HS-BIOB-U01
- 細胞と分子：酵素 HS-BIO-U01

授業前の確認

- 生物基礎で、呼吸と光合成の全体の反応と ATP の役割を学んでいる。
- 酵素の性質（基質特異性・活性部位）を説明できる（HS-BIO-U01）。
- 化学で、物質量（mol）と分子量を使った量的計算ができる。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：物質循環 HS-BIO-U05

この授業の目標

1. 呼吸の3つの過程（解糖系・クエン酸回路・電子伝達系）の場所と物質の変化を説明し、反応式から物質の量的関係を計算できる。
2. 発酵と呼吸を比べ、呼吸商や気体の出入りのデータから呼吸基質や発酵の割合を推定できる。
3. 光合成のチラコイドでの反応とカルビン回路を説明し、古典的な実験の結果から結論を導ける。
4. 窒素固定・硝化・窒素同化の流れを説明し、植物がアミノ酸をつくるしくみを述べられる。

段階	時間	主な活動
導入：エネルギーの流れと代謝	5分	光エネルギー → 有機物 → ATP の流れを図で確認する
呼吸のしくみ	20分	解糖系・クエン酸回路・電子伝達系の場所と反応を整理し、ATP 合成酵素のしくみを考える
発酵と呼吸商	15分	アルコール発酵・乳酸発酵、呼吸商の導出と例題1・例題2
光合成のしくみ	25分	チラコイドの反応とカルビン回路、ルーベンやヒルの実験、例題3
いろいろな炭酸同化	10分	C_4 植物・CAM 植物、細菌の光合成と化学合成
窒素同化と窒素固定	17分	硝化・窒素同化・窒素固定の流れを図にまとめる
まとめと確認	8分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 代謝をつなぐエネルギーと物質の流れ

植物は光エネルギーを使って二酸化炭素と水から有機物をつくり（光合成）、動物も植物もその有機物を分解してエネルギーを取り出し、ATP を合成する（呼吸）。さらに植物は、土の中の無機窒素化合物からアミノ酸やタンパク質をつくる（窒素同化）。本単元では、これらの代謝が細胞のどこで、どのような段階を経

て進むのかを学ぶ。

- 同化：光合成（炭酸同化）、窒素同化など。エネルギーを吸収して有機物をつくる。
- 異化：呼吸、発酵など。有機物を分解してエネルギーを取り出す。
- どの反応も多数の酵素がかかわる段階的な反応で、各段階で少しずつエネルギーが出入りする。

口頭で解説すべきポイント

- ろうそくの燃焼と呼吸を比べ、「同じ有機物の酸化なのに、呼吸では熱や光として一気に出さない」理由を考えさせて段階的な反応への導入とする。
  発問：呼吸と燃焼はどちらも有機物が酸素と反応して CO_2 と水になる。何が違うのだろうか。
  予想される反応：呼吸は酵素によって段階的に進み、エネルギーを ATP として取り出す。
  タイミング：導入

定義 呼吸の3つの過程

呼吸は、解糖系・クエン酸回路・電子伝達系の3つの過程からなる。

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \longrightarrow 6CO_2 + 12H_2O\ (+\text{エネルギー})$$

使える条件・注意

- 解糖系（細胞質基質）：グルコース1分子が2分子のピルビン酸に分解される。グルコース1分子あたり差し引き2分子の ATP ができ、NADH も生じる。酸素は使わない。
- クエン酸回路（ミトコンドリアのマトリックス）：ピルビン酸からできたアセチル CoA がオキサロ酢酸と結合してクエン酸となり、回路を回る間に CO_2 が放出され、NADH・$FADH_2$ が生じる。グルコース1分子あたり2分子の ATP ができる。
- 電子伝達系（ミトコンドリアの内膜）：NADH・$FADH_2$ の電子が内膜のタンパク質を受け渡され、最後に O_2 が受け取って水ができる。このとき H^+ が膜間腔にくみ出され、その濃度勾配を使って ATP 合成酵素が多量の ATP を合成する。

口頭で解説すべきポイント

- 3つの過程について「場所・入るもの・出るもの・ATP」の4項目の表を生徒に完成させる。
  注意：CO_2 が出るのはクエン酸回路（とその直前の段階）であり、電子伝達系ではないことを確認する。

導出 電子伝達系で多量の ATP ができるしくみ

このように、物質の酸化で取り出したエネルギーをいったん H^+ の濃度勾配に変え、それを使って ATP をつくるしくみは、光合成のチラコイド膜でも同じように使われている。

導出

1. NADH などがもってきた電子が、内膜にある一連のタンパク質を次々に受け渡される。
2. 電子が受け渡される間に放出されるエネルギーで、H^+ がマトリックスから膜間腔へくみ出される。
3. その結果、膜間腔の H^+ 濃度がマトリックスより高くなる（濃度勾配ができる）。
4. H^+ は内膜を自由には通れず、ATP 合成酵素の中を通ってマトリックスへもどる。この流れのエネルギーで ADP とリン酸から ATP がつくられる。

5. 電子の最終的な受け手は O_2 である。O_2 がないと電子が流れなくなり、H^+ のくみ出しも ATP 合成も止まる。

口頭で解説すべきポイント

- ダムにくみ上げた水が発電機を回して流れ落ちるたとえで、濃度勾配がエネルギーをたくわえていることを説明する。
  発問：内膜に穴があいて H^+ が自由に通れるようになったら、ATP の合成はどうなるか。
  予想される反応：濃度勾配ができず、ATP がつくられなくなる。

定義 発酵と呼吸商

酸素を使わずに有機物を分解して ATP を得るはたらきを発酵という。どちらも解糖系を共通の出発点とし、グルコース1分子あたり2分子の ATP しかできない。

$$\text{呼吸商（RQ）} = \frac{\text{放出した } CO_2 \text{ の体積}}{\text{吸収した } O_2 \text{ の体積}}$$

使える条件・注意

- アルコール発酵（酵母など）：$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$
- 乳酸発酵（乳酸菌など）：$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_3H_6O_3$。筋肉などで同様にグルコースが乳酸に分解される反応を解糖という。
- 呼吸商はおよそ、炭水化物 1.0、脂肪 0.7、タンパク質 0.8 で、呼吸基質の推定に使われる。
- 同温・同圧の気体では、体積の比は分子数（物質量）の比に等しい。

口頭で解説すべきポイント

- 酵母は酸素があると呼吸、ないとアルコール発酵を行うことを確認し、両方が同時に起こる場合の計算（例題2）につなげる。

定理・公式 呼吸商は反応式から決まる

炭水化物は分子中に酸素を多く含むので、必要な O_2 が少なく呼吸商が 1 になる。脂肪は分子中の酸素が少ないので、多くの O_2 が必要になり呼吸商は 1 より小さくなる。

$$C_xH_yO_z \text{ の呼吸商} = \frac{x}{x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2}}$$

使える条件・注意

- 基質が完全に CO_2 と H_2O に分解されること（窒素を含まない基質）
- 気体の体積は同温・同圧で比べること

証明

1. C_xH_yO_z が完全に分解されると、C はすべて CO_2 に、H はすべて H_2O になる。よって CO_2 は x 分子、H_2O は y/2 分子できる。
2. 生成物に含まれる O 原子は 2x＋y/2 個。そのうち z 個は基質に含まれていたので、O_2 から供給される O 原子は 2x＋y/2－z 個。

3. よって必要な O_2 は $(2x+y/2-z)\div2=x+y/4-z/2$ 分子。
4. 呼吸商＝$CO_2/O_2=x\div(x+y/4-z/2)$。グルコース（x＝6, y＝12, z＝6）では 6÷6＝1.0 となる。

口頭で解説すべきポイント

- グルコースとトリパルミチン（$C_{51}H_{98}O_6$）の両方で式を確かめさせ、脂肪の呼吸商が約 0.7 になることを計算で実感させる。

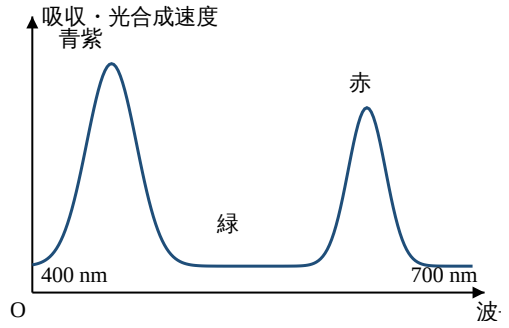
定義 光合成のしくみ

光合成は葉緑体で行われ、チラコイドでの反応（光エネルギーの吸収・水の分解・ATP と NADPH の合成）と、ストロマでのカルビン回路（CO_2 の固定と有機物の合成）からなる。

$$6CO_2 + 12H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

使える条件・注意

- チラコイド膜：クロロフィルなどの光合成色素が光を吸収し（光化学系Ⅱ・光化学系Ⅰ）、水が分解されて O_2 が発生する。電子の流れで NADPH ができ、H^+ の濃度勾配を使って ATP 合成酵素が ATP をつくる。
- ストロマ（カルビン回路）：CO_2 は酵素ルビスコによって RuBP（C_5 化合物）と結合し、PGA（C_3 化合物）2分子になる。PGA は ATP と NADPH を使って還元され、一部から有機物がつくられ、残りは RuBP にもどる。
- 発生する O_2 は、CO_2 ではなく H_2O に由来する。
- クロロフィルは青紫色光と赤色光をよく吸収し、緑色光をあまり吸収しない。



口頭で解説すべきポイント

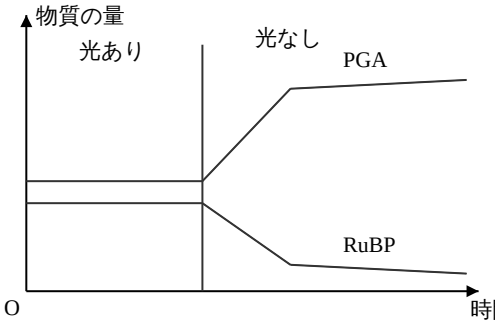
- チラコイドの反応とカルビン回路を「ATP と NADPH でつながった2つの工場」として図示し、片方が止まるともう片方も止まることを確認する。

導出 光合成のしくみを明らかにした実験

導出

1. ルーベンらは、酸素の同位体 ^{18}O を含む水を与えると発生する O_2 に ^{18}O が含まれ、^{18}O を含む CO_2 を与えたときは含まれないことを示した。→ 発生する O_2 は水に由来する。
2. ヒルは、葉緑体を含む液にシュウ酸鉄（Ⅲ）を加えて光を当てると、CO_2 がなくても O_2 が発生することを示した（ヒル反応）。→ 水の分解（O_2 の発生）と CO_2 の固定は別の反応である。
3. カルビンらは、放射性の $^{14}CO_2$ を緑藻に短時間与え、^{14}C が最初に PGA に現れることを確かめた。→ CO_2 はまず PGA に取りこまれる。

4. 光を止めると、PGA を還元する ATP と NADPH が不足するので PGA が増え、PGA からつくられる RuBP は減る。CO_2 を減らすと、RuBP が使われなくなって増え、PGA は減る。→ RuBP と PGA は回路をつくっている。



口頭で解説すべきポイント

- 光を止めたとき・CO_2 を減らしたときの PGA と RuBP の変化を、回路の図に「止まる矢印」を書き入れて予想させる。
  タイミング：カルビン回路の後

定義 いろいろな炭酸同化

C_4 植物（トウモロコシ・サトウキビなど）は、葉肉細胞で CO_2 をいったん C_4 化合物（オキサロ酢酸）として固定し、維管束鞘細胞に運んで CO_2 を放出させ、そこでカルビン回路を行う。CAM 植物（ベンケイソウ・サボテン・パイナップルなど）は、夜に気孔を開いて CO_2 を有機酸として液胞にたくわえ、昼は気孔を閉じたままその CO_2 を使ってカルビン回路を行う。

使える条件・注意

- C_4 植物は、高温・強光で CO_2 が少なくなりやすい環境でも効率よく CO_2 を固定できる。
- CAM 植物は、昼の気孔を閉じることで、乾燥地での水の損失を減らしている。
- 紅色硫黄細菌・緑色硫黄細菌は、水の代わりに硫化水素（H_2S）を使って光合成を行い、O_2 を発生しない。
- 化学合成細菌（亜硝酸菌・硝酸菌・硫黄細菌など）は、無機物の酸化で得たエネルギーで炭酸同化を行う。

定義 窒素同化と窒素固定

植物は、根から吸収した硝酸イオン（NO_3^-）やアンモニウムイオン（NH_4^+）をもとにアミノ酸などの有機窒素化合物をつくる。これを窒素同化という。

使える条件・注意

- NO_3^- は植物体内で NH_4^+ に還元される。
- NH_4^+ はグルタミン酸と結合してグルタミンになり、グルタミンのアミノ基が α-ケトグルタル酸に渡されてグルタミン酸2分子ができる。
- グルタミン酸のアミノ基がいろいろな有機酸に移されて（アミノ基転移）、さまざまなアミノ酸ができる。
- 土の中では、亜硝酸菌が NH_4^+ を NO_2^- に、硝酸菌が NO_2^- を NO_3^- に酸化する（硝化）。
- 大気中の N_2 を NH_4^+ に変えるはたらきを窒素固定という。根粒菌（マメ科植物と共生）、アゾトバクター、クロストリジウム、ネンジュモなどのシアノバクテリアが行う。

口頭で解説すべきポイント

- 窒素の流れを「N_2 → NH_4^+ → NO_2^- → NO_3^- → 植物の NH_4^+ → アミノ酸」の一本の矢印で板書し、各矢印にはたらく生物名を書き入れさせる。
  注意：植物自身は N_2 を直接利用できないことを確認する。

例題 例題1　呼吸の量的関係と呼吸商

グルコース 90 mg が呼吸によって完全に分解されたとき、放出される CO_2 は何 mg か。また、このときの呼吸商を求めよ（原子量 H＝1、C＝12、O＝16）。

思考の糸口：質量 → 物質量 → 反応式の係数比 → 質量、の順に変換する。

1. グルコース 90 mg は 90÷180＝0.5 mmol。
2. 反応式より CO_2 はグルコースの6倍、0.5×6＝3 mmol。
3. CO_2 の質量は 3×44＝132 mg。
4. O_2 も 6 倍の 3 mmol 吸収されるので、呼吸商＝3÷3＝1.0。

答　**CO_2 132 mg**、呼吸商 **1.0**

よくある誤り	正しい考え方
質量の比が係数の比になるとして 90×6＝540 mg	係数の比は物質量（分子数）の比であり、質量の比ではない

例題 例題2　酵母の呼吸とアルコール発酵

酵母にグルコースを与えて培養したところ、一定時間に O_2 を 12 mmol 吸収し、CO_2 を 20 mmol 放出した。呼吸とアルコール発酵で消費されたグルコースはそれぞれ何 mmol か。

思考の糸口：O_2 を使うのは呼吸だけ → まず O_2 から呼吸の量を決め、残った CO_2 を発酵に割り当てる。

1. O_2 を吸収するのは呼吸だけ。呼吸ではグルコース1につき O_2 6、CO_2 6。よって呼吸のグルコースは 12÷6＝2 mmol、呼吸の CO_2 は 12 mmol。
2. 残りの CO_2 20－12＝8 mmol は発酵による。発酵ではグルコース1につき CO_2 2 なので、8÷2＝4 mmol。

答　呼吸 **2 mmol**、アルコール発酵 **4 mmol**

口頭で解説すべきポイント

- O_2 と CO_2 のどちらから手をつけるべきかを生徒に考えさせる。「片方の反応にしか関係しない量」から決めるのが定石であることを強調する。

例題 例題3　光合成量の計算

ある植物は光を当てると CO_2 を1時間に 30 mg 吸収し、暗黒下では1時間に 14 mg 放出する。光を当てた1時間に光合成でつくられたグルコースは何 mg か（呼吸速度は明暗で変わらないものとする）。

思考の糸口：測定された吸収量は見かけの光合成。光合成そのものの量は呼吸の分を足して求める。

1. 光合成で吸収した CO_2 は 30＋14＝44 mg（見かけの吸収量＋呼吸の放出量）。
2. 44 mg は 1 mmol。反応式より、グルコースは CO_2 の 1/6 で 1/6 mmol。
3. 質量は 180×1/6＝30 mg。

答　**30 mg**

よくある誤り	正しい考え方
30 mg の CO_2 からグルコースを計算する	30 mg は呼吸で出た CO_2 を差し引いた見かけの量で、光合成の量はそれより多い

板書案 板書案

① 呼吸と発酵

解糖系（細胞質基質）：G → 2 ピルビン酸、2ATP

クエン酸回路（マトリックス）：CO_2 放出、2ATP

電子伝達系（内膜）：H^+ 勾配 → ATP 合成酵素、多量の ATP、O_2 → H_2O

アルコール発酵：G → 2エタノール＋$2CO_2$

乳酸発酵：G → 2乳酸

RQ＝CO_2/O_2（炭水化物1.0・脂肪0.7・タンパク質0.8）

② 光合成

チラコイド：光吸収、H_2O → O_2、NADPH・ATP

ストロマ：カルビン回路

CO_2＋RuBP(C_5) → 2PGA(C_3) → 還元 → 有機物・RuBP

O_2 は水から（ルーベン）

光を止める：PGA↑ RuBP↓

CO_2 を減らす：PGA↓ RuBP↑

C_4 植物・CAM 植物、化学合成

③ 窒素同化

N_2 →（窒素固定：根粒菌など）→ NH_4^+

NH_4^+ →（亜硝酸菌）→ NO_2^- →（硝酸菌）→ NO_3^-

植物：NO_3^- → NH_4^+

NH_4^+＋グルタミン酸 → グルタミン

グルタミン＋α-ケトグルタル酸 → 2グルタミン酸

アミノ基転移 → 各種アミノ酸

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
光合成で発生する O_2 は CO_2 に由来する	O_2 は水の分解によって生じる（^{18}O を用いた実験）
電子伝達系で CO_2 が放出される	CO_2 が放出されるのはピルビン酸の分解とクエン酸回路であり、電子伝達系では水ができる
植物は空気中の窒素を気孔から取りこんで利用する	植物は N_2 を直接利用できず、NO_3^- や NH_4^+ を根から吸収する
発酵でも呼吸と同じくらいの ATP ができる	発酵ではグルコース1分子あたり2分子の ATP しかできない

口頭で解説すべきポイント

- 量的計算では、質量をいったん物質量（mmol）に直してから係数比を使う手順を、毎回同じ形で書かせる。
  発問：CO_2 44 mg と O_2 32 mg は、分子の数でいうとどちらが多いか。
  予想される反応：どちらも 1 mmol で等しい。
- 呼吸と発酵が同時に起こる問題では、O_2 が呼吸にしか関係しないことを最初に確認させる。
  注意：CO_2 の全量を呼吸に割り当ててしまう誤りが多い。
- カルビン回路の実験は、物質の「つくられる量」と「使われる量」のどちらが止まるかで増減を判断させる。
  タイミング：光合成の場面
- 窒素固定と硝化、窒素同化を混同しやすいので、「N_2 を使うのは窒素固定だけ」と区別させる。

まとめ まとめ

- 呼吸は解糖系（細胞質基質）・クエン酸回路（マトリックス）・電子伝達系（内膜）からなり、電子伝達系で H^+ の濃度勾配を使って多量の ATP がつくられる。
- 発酵は O_2 を使わない異化で、ATP は少ない。呼吸商は反応式から決まり、呼吸基質の推定に使える。
- 光合成はチラコイドでの反応（O_2 は水由来、ATP・NADPH の合成）とストロマのカルビン回路（CO_2 を RuBP に固定し PGA を経て有機物をつくる）からなる。
- 植物は NO_3^-・NH_4^+ からグルタミン・グルタミン酸を経てアミノ酸をつくる。N_2 を利用できるのは窒素固定を行う細菌などに限られる。

確認 確認問題

1. グルコース1分子が解糖系で分解されると、ピルビン酸は何分子できるか。
   → **2分子**
2. 光合成で発生する O_2 の酸素原子は、CO_2 と H_2O のどちらに由来するか。
   → **H_2O**
3. マメ科植物と共生して窒素固定を行う細菌は何か。
   → 根粒菌

HS-BIO-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））